Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пензенский государственный университет»
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 6
по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему: **«Унарные и бинарные операции над графами»**

Выполнил:
студент гр. 25ВВВ1
Садыков Д.Р.

Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О. В.
ст. преподаватель Деев М. В.

Пенза 2026

1. Цель работы

Изучить теоретические положения и алгоритмические методы выполнения унарных и бинарных операций над неориентированными помеченными графами. Реализовать на языке программирования Си программный модуль для работы с графами в форме матриц смежности и динамических списков смежности, обеспечивающий выполнение операций отождествления вершин, стягивания ребра, расщепления вершины, а также объединения, пересечения, кольцевой суммы и декартова произведения графов.

2. Формулировка задания

- **Задание 1:** Сгенерировать при помощи датчика псевдослучайных чисел две матрицы смежности M1 и M2 для неориентированных помеченных графов G1 и G2. Вывести матрицы на экран.
- **Задание 1*:** Преобразовать матричное представление графов G1 и G2 в динамические списки смежности и вывести их на экран.
- **Задание 2:** Для матричной формы представления графа реализовать унарные операции (номера вершин вводятся пользователем с клавиатуры):
  а) отождествления пары вершин;
  б) стягивания ребра;
  в) расщепления выбранной вершины.
- **Задание 2*:** Выполнить аналогичные унарные операции (отождествление вершин, стягивание ребра, расщепление вершины) непосредственно над графом, представленным в виде списков смежности.
- **Задание 3:** Для матричной формы представления графов G1 и G2 выполнить бинарные операции и вывести результаты на экран:
  а) объединения графов $G = G1 \cup G2$;
  б) пересечения графов $G = G1 \cap G2$;
  в) кольцевой суммы $G = G1 \oplus G2$ (с удалением изолированных вершин).
- **Задание 4*:** Для матричной формы представления графов построить декартово произведение $G = G1 \times G2$ и вывести итоговую матрицу на экран.

3. Структура программы и описание функций

Программа разработана на языке Си (файл `main.c`) с использованием динамического распределения памяти и сохранения индивидуальных меток

вершин при структурных преобразованиях графа. Основные компоненты программы:

- `struct Graf` — структура графа на базе матрицы смежности, хранящая число вершин `n`, массив меток вершин `metki` и динамическую матрицу смежности `matr`;
- `struct Uzel`, `struct Spisok` — структуры узла односвязного списка и графа в форме динамических списков смежности с массивом меток `metki` и массивом указателей `golova`;
- `sozd_graf()`, `ochist_graf()`, `gen_graf()`, `vivod_matr()` — выделение и освобождение памяти для матричного графа, случайная генерация рёбер и вывод матрицы смежности с учётом меток вершин;
- `sozd_spisok()`, `ochist_spisok()`, `dob_uzel()`, `matr_v_spisok()`, `vivod_spiska()` — функции создания, очистки, добавления смежных вершин в односвязный список и конвертации матрицы смежности в список смежности;
- `otozhd_matr()`, `otozhd_spisok()` — отождествление вершин `u` и `v` в матрице и списках смежности. Вершины сливаются в одну с объединением всех связей; если между исходными вершинами `u` и `v` существовало ребро, в результирующей вершине образуется петля;
- `styag_matr()`, `styag_spisok()` — проверка наличия ребра между вершинами `u` и `v` и его стягивание: вершины объединяются, а само стягиваемое ребро между ними удаляется (петля из него не образуется);
- `rasschep_matr()`, `rasschep_spisok()` — расщепление вершины `u`: в граф добавляется новая вершина-копия, которая получает все пути (связи) исходной вершины `u`, а между оригиналом и копией создаётся связующее ребро;
- `obedinenie()`, `peresechenie()` — поэлементное логическое ИЛИ (объединение размерности `max(n1, n2)`) и логическое И (пересечение размерности `min(n1, n2)`) матриц смежности графов G1 и G2;
- `kolc_summa()` — вычисление кольцевой суммы G1 ⊕ G2 через операцию исключающего ИЛИ (XOR) с подсчётом степеней вершин, автоматическим удалением изолированных вершин и сохранением исходных меток оставшихся вершин;
- `dekart_proizv()` — построение и вывод матрицы смежности декартова произведения G1 × G2 размерности `(n1 · n2) × (n1 · n2)`.

4. Результаты вычислительного эксперимента

4.1. Генерация графов G1 и G2 (Задания 1, 1*)

Для проведения тестирования сгенерированы два неориентированных графа G1 и G2 с числом вершин n1 = 5 и n2 = 5. В графе G1 сформировано m1 = 4 ребра (вершина v5 является изолированной, deg(v5) = 0). В графе G2 сформировано m2 = 5 рёбер. Геометрические схемы графов приведены на рисунке 1, а их матричные и списочные представления сведены в таблицу 1.

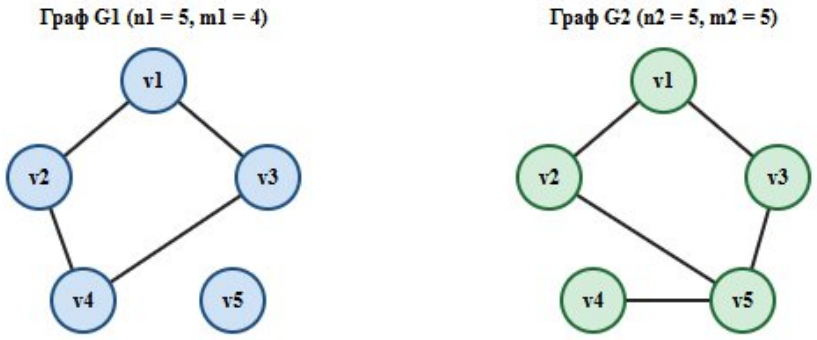


Рисунок 1 — Диаграммы исходных неориентированных графов G1 и G2

Таблица 1 — Матрицы и списки смежности исходных графов G1 и G2

Вершина	Строка матрицы M1 (G1)	Список смежности S1 (G1)	Строка матрицы M2 (G2)	Список смежности S2 (G2)
v1	[0, 1, 1, 0, 0]	→ v3 → v2	[0, 1, 1, 0, 0]	→ v3 → v2
v2	[1, 0, 0, 1, 0]	→ v4 → v1	[1, 0, 0, 0, 1]	→ v5 → v1
v3	[1, 0, 0, 1, 0]	→ v4 → v1	[1, 0, 0, 0, 1]	→ v5 → v1
v4	[0, 1, 1, 0, 0]	→ v3 → v2	[0, 0, 0, 0, 1]	→ v5
v5	[0, 0, 0, 0, 0]	пусто (изолированная)	[0, 1, 1, 1, 0]	→ v4 → v3 → v2

4.2. Выполнение унарных операций над графом G1 (Задания 2, 2*)

Каждая из трёх унарных операций протестирована на исходном графе G1 как в матричной форме, так и в форме списков смежности (результаты обоих представлений полностью идентичны):

- **а) Отождествление вершин v1 и v2:** окрестность Q1(v1) = {v2, v3}, окрестность Q2(v2) = {v1, v4}. Вершины v1 и v2 сливаются в вершину v1, которая соединяется с v3 и v4. Так как между отождествляемыми вершинами v1 и v2 существовало ребро (v1, v2), оно преобразуется в **петлю (v1, v1)** (в матрице смежности на диагонали ставится

`matr[0][0] = 1`). Число вершин становится n = 4 (метки {v1, v3, v4, v5}).

- **б) Стягивание ребра (v1, v2):** при попытке стянуть несуществующее ребро (v1, v4) программа выводит сообщение об отсутствии ребра. Для смежных вершин v1 и v2 их окрестности объединяются, а само стягиваемое ребро (v1, v2) поглощается и **не образует петлю**. Порядок графа становится n = 4 (метки {v1, v3, v4, v5}), число рёбер m = 3.
- **в) Расщепление вершины v1:** создаётся новая вершина-копия v6 (n = 6). В соответствии с правилом расщепления, вершина v6 **копирует все пути** исходной вершины v1 — образуются рёбра (v6, v2) и (v6, v3), а у вершины v1 сохраняются рёбра (v1, v2) и (v1, v3). Дополнительно **между оригиналом v1 и копией v6 создаётся ребро (v1, v6)**. Число рёбер увеличивается с 4 до m = 7.

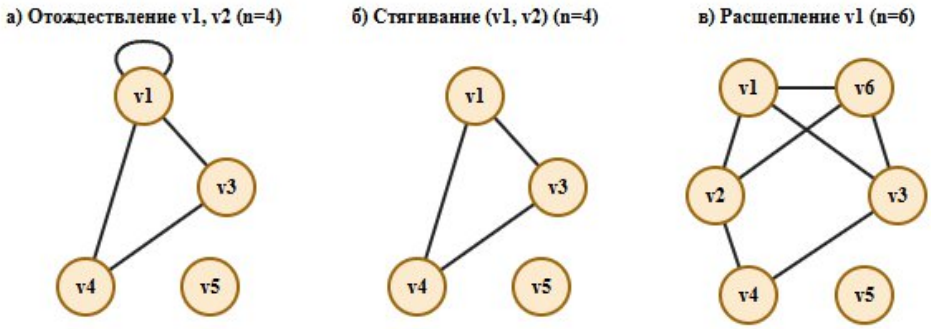


Рисунок 2 — Графы, полученные в результате унарных операций над графом G1

Таблица 2 — Сводные параметры унарных операций над исходным графом G1

Унарная операция	**Параметры**	**Вершин n (метки)**	**Рёбер m**	**Результирующие рёбра**
а) Отождествление вершин	u = 1, v = 2	4 ({v1, v3, v4, v5})	4 (вкл. петлю)	**(v1, v1) — петля**, (v1, v3), (v1, v4), (v3, v4)
б) Стягивание ребра	u = 1, v = 2	4 ({v1, v3, v4, v5})	3 (без петли)	(v1, v3), (v1, v4), (v3, v4); v5 изолирована
в) Расщепление вершины	u = 1	6 ({v1..v6})	7	(v1, v2), (v1, v3), **(v6, v2), (v6, v3), (v1, v6)**, (v2, v4), (v3, v4)

4.3. Выполнение бинарных операций над G1 и G2 (Задание 3)

Над матрицами смежности исходных графов G1 и G2 выполнены три бинарные операции (схемы приведены на рисунке 3, параметры — в таблице 3):

- **Объединение G1 ∪ G2:** содержит n = 5 вершин и все рёбра, присутствующие хотя бы в одном из двух графов (m = 7 рёбер).
- **Пересечение G1 ∩ G2:** содержит n = 5 вершин и только общие для обоих графов рёбра — (v1, v2) и (v1, v3) (m = 2 ребра).
- **Кольцевая сумма G1 ⊕ G2:** включает рёбра, принадлежащие ровно одному из графов (симметрическая разность, m = 5 рёбер). Поскольку рёбра (v1, v2) и (v1, v3) присутствуют в обоих графах, при сложении по модулю 2 вершина v1 получает степень deg(v1) = 0 и автоматически удаляется программой как изолированная. В результирующем графе остаётся 4 вершины с сохранёнными исходными метками {v2, v3, v4, v5}.

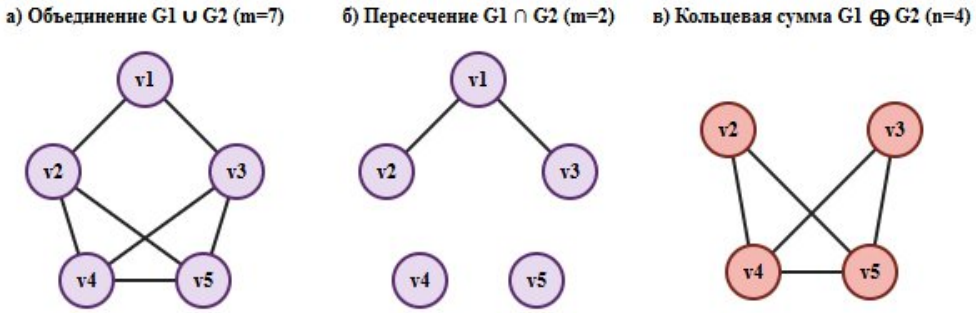


Рисунок 3 — Результаты выполнения бинарных операций над графами G1 и G2

Таблица 3 — Характеристики графов, полученных при бинарных операциях

Бинарная операция	Обозначение	Множество вершин V	Число рёбер m	Список рёбер результирующего графа
Объединение	G1 ∪ G2	{v1, v2, v3, v4, v5}	7	(v1,v2), (v1,v3), (v2,v4), (v2,v5), (v3,v4), (v3,v5), (v4,v5)
Пересечение	G1 ∩ G2	{v1, v2, v3, v4, v5}	2	(v1, v2), (v1, v3)
Кольцевая сумма	G1 ⊕ G2	{v2, v3, v4, v5} (v1 удалена)	5	(v2, v4), (v2, v5), (v3, v4), (v3, v5), (v4, v5)

4.4. Декартово произведение G1 × G2 (Задание 4*)

В результате декартова произведения G = G1 × G2 формируется граф с множеством вершин-пар (z_i, v_k) мощности $|V| = n1 \cdot n2 = 5 \cdot 5 = 25$. Две вершины (z_i, v_k) и (z_j, v_l) соединяются ребром тогда и только тогда, когда $i = j$ и $(v_k, v_l) \in E(G2)$, либо $k = l$ и $(z_i, z_j) \in E(G1)$. Теоретическое число рёбер составляет $|E(G1 \times G2)| = n1 \cdot m2 + n2 \cdot m1 = 5 \cdot 5 + 5 \cdot 4 = 45$ рёбер, что полностью совпадает с результатом работы функции `dekart_proizv()`.

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены алгоритмы унарных и бинарных операций над неориентированными помеченными графами. На языке Си разработан программный модуль, поддерживающий работу как с матрицами смежности, так и с динамическими списками смежности. Экспериментально проверены операции отождествления вершин (с образованием петли при наличии ребра между отождествляемыми вершинами), стягивания ребра (с поглощением стягиваемого ребра) и расщепления вершины (с полным дублированием всех путей исходной вершины и созданием ребра между оригиналом и копией), а также бинарные операции объединения, пересечения, кольцевой суммы (с автоматическим удалением изолированных вершин и сохранением исходных меток) и построения декартова произведения графов.